ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. В стране ровно 1000 городов, некоторые пары городов соединены двусторонними авиалиниями. Известно, что для любого натурального $k \leqslant 500$ выполнено следующее утверждение: «Если выбрать любое множество A из k городов, то найдётся хотя бы k городов, не принадлежащих A, каждый из которых соединён авиалинией хотя бы с одним городом из A». Какое наименьшее количество авиалиний может быть в этой стране?

Ответ: 250000.

Решение. Положим $n = 500$, так что в нашем графе $2m$ вершин.

Оценка. Докажем, что в нашем графе степени всех вершин хотя бы n. Отсюда будет следовать, что количество ребер не меньше $2n \cdot n/2 = n^2$.

Пойдём от противного: пусть у некоторой вершины v степень не больше $n - 1$. Тогда можно взять множество A из n вершин, каждая из которых не соединена с v. Для множества A условие не будет выполнено. Противоречие.

Пример. В качестве примера можно взять $K_{n,n}$ (полный двудольный граф на $2n$ вершинах с равными долями). Нетрудно проверить, что он удовлетворяет условию: если множество вершин A принадлежит одной доле, то любая из n вершин другой доли соединена с (любой) вершиной из A; если же в A есть вершины из обеих долей, то любая вершина, не лежащая в A, соединена хотя бы в одной вершиной из A (лежащей в противоположной доле).